

AutoDesign-LLM 검토보고서

부품: engine_mount_bracket · 재료: AlSi10Mg · 생성: 2026-06-10 00:50
결과: 수렴(모든 검증 통과) (반복 2회)

1. 설계 요구사항

항목	값
대표하중	5000 N
모멘트암	20.0 mm
목표 SF	2.0
고유진동수	150.0 Hz
피로 목표	1e+06 cyc

2. 사전 검토 (RAG 근거)

— 사전 검토 리포트 (RAG 근거) —

- 재료: AlSi10Mg (밀도 2670 kg/m³)

물성 출처 미검증: 항복 230MPa·피로한도 90MPa는 자리표시자 — 데이터시트로 교체 필요.

- 대표하중 5000 N, 모멘트암 20.0 mm, 목표 SF 2.0, 1차 고유진동수 ≥ 150.0 Hz

- 관련 설계 근거:

(1) 엔진 마운트·브래킷의 1차 고유진동수는 엔진 가진 주파수 대역(공회전~상용 RPM)과 겹치지 않도록 충분히 높게(또는 분리되게) 설계해 공진을 피한다. 강성 ↑ (두께·리브) 또는 질량 조정으로 주파수를 이동시킨다.

↳ 출처: NVH 설계 일반지식 — 차량별 가진 스펙트럼 확인 필요 (관련도 0.21)

(2) 굽힘·인장 하중을 받는 브래킷의 내측 코너에는 라운드(필렛)를 주어 응력집중을 완화한다. 날카로운 코너는 응력집중계수가 커져 피로 균열의 시작점이 된다. 최소 R은 인접 벽두께의 0.5~1배를 권장.

↳ 출처: 일반 기계설계 공학지식 — 규격 원문(예: 사내 설계기준) 확인 필요 (관련도 0.19)

(3) 서스펜션·샤시 부품은 수백만 사이클의 변동 하중을 받으므로 정적 강도뿐 아니라 피로 내구를 반드시 검토한다. 재료의 피로한도 이하로 응력진폭을 관리하고, 응력집중부(코너·홀)를 우선 점검한다(S-N 선도, Miner 누적손상).

↳ 출처: 피로설계 일반지식 — 부품별 시험데이터로 검증 필요 (관련도 0.17)

(4) 볼트 체결부는 홀 중심에서 자유 모서리까지 충분한 여유(통상 볼트 직경의 1.5~2배 이상)를 두어 베어링 파손과 균열을 방지한다. 체결 토크는 볼트 등급·직경에 맞춰 규정값을 사용한다.

↳ 출처: 체결 설계 일반지침 — 규격(예: VDI 2230 등) 원문 확인 필요 (관련도 0.15)

- 결론: 위 근거에 따라 코너 필렛·홀 모서리 여유·모달 분리를 검증 게이트에서 확인.

3. 자기교정 이력

반복	두께	통과	피드백
1	7.22mm	X	{safety_factor} {analytic-bending} 최대응력 287.8MPa, SF 0.80 (목
2	13.56mm	OK	모든 검증 통과.

4. 최종 검증 결과

	항목	값	목표
OK	geometry	13.6	>0 / 유효 솔리드
OK	safety_factor	2.82	≥ 2.0
OK	dfm_wall	13.6	≥ 2.0 mm

OK	dfm_fillet	3	>= 1.5 mm
OK	dfm_hole_edge	6	>= 4.0 mm
OK	fatigue	1e+07	>= 1e+06 cyc
OK	modal_freq	1.72e+04	>= 150.0 Hz

안전 고지: 물성은 자리표시자일 수 있고 구조·모달·피로는 해석적 근사다. 시스템은 보조 도구이며 최종 양산 판정은 정식 CAE·실물시험 필수.